

Problema N°31: Un bloque de 200 g se presiona contra un resorte con 1.40 kN/m de constante de fuerza hasta que el bloque comprime el resorte 10.0 cm. El resorte descansa en la parte baja de una rampa inclinada 60.0° con la horizontal. Mediante consideraciones de energía, determine cuánto se mueve el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de detenerse a) si la rampa no ejerce fuerza de fricción en el bloque y b) si el coeficiente de fricción cinética es 0.400.

Datos:

$m = 200g \cdot \frac{1kg}{1000g} = 0,200kg$	Masa
$k = 1,4kN/m \cdot \frac{1000N}{1kN} = 1400N/m$	Constante de fuerza
$\Delta x_1 = 10,0cm \cdot \frac{1m}{100cm} = 0,100m$	Valor que se comprime el resorte
$\alpha = 60^\circ$	Angulo de la rampa
$g = 9,80m/s^2$	Aceleración de la gravedad
$\mu_d = 0,400$	Coefficiente de fricción cinética
$x_2 = ?$	Posición final rampa sin fricción
$x_2' = ?$	Posición final rampa con fricción

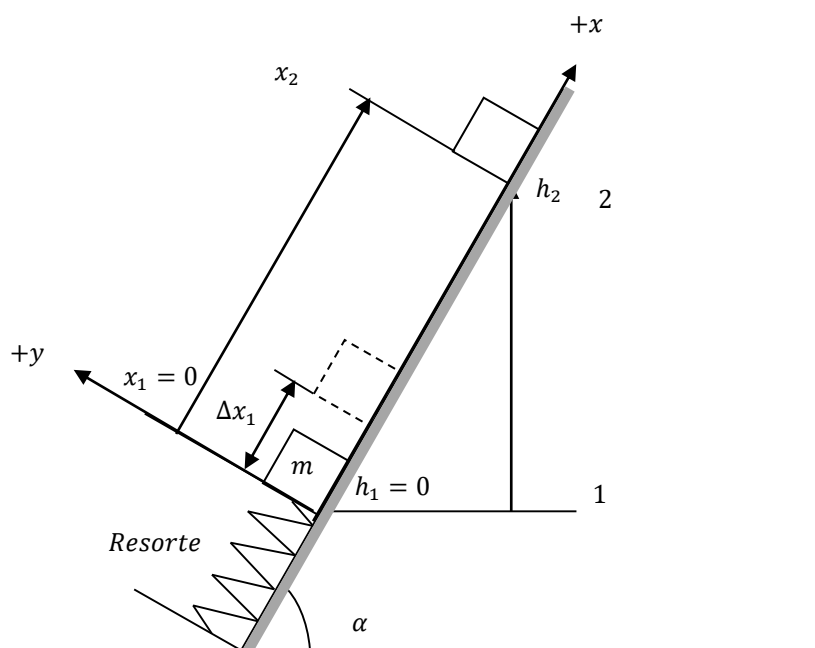
Resolución:

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, y los vamos a nombrar con un número.

- Estado 1: cuando el resorte está totalmente comprimido.
- Estado 2: cuando se detiene el bloque.

Vamos a considerar que la altura en el Estado 1 es cero.

El esquema general será.

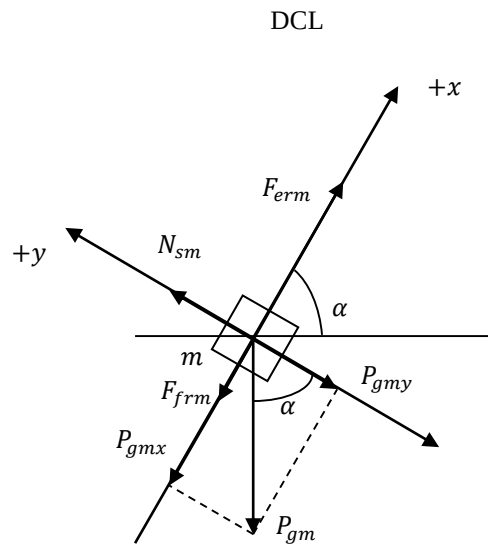


A continuación haremos el DCL general. Tomaremos como ejes coordenados los siguientes:

Eje x paralelo al plano inclinado, positivo hacia la derecha arriba.

Eje y, perpendicular al plano inclinado, positivo hacia arriba.

El cero lo voy a considerar cuando el resorte está totalmente comprimido.



El sistema lo vamos a considerar compuesto por el bloque, el resorte y la Tierra. Sistema aislado.

- a) Para este caso, se trataría de un sistema aislado sin fuerzas no conservativas, ya que la rampa no ejerce fuerza de fricción en el bloque.

A partir del Teorema Trabajo-Energía para este caso tendremos:

$$1) \sum W_{FNC} = \Delta E_M = E_f - E_i = E_{M2} - E_{M1}$$

Como en este caso al no tener fuerzas no conservativas actuando en la dirección del desplazamiento, es decir:

$$\sum W_{FNC} = 0$$

Entonces podemos aplicar el Principio de Conservación de Energía Mecánica. Es decir:

$$2) E_{M1} = E_{M2}$$

Analizando para cada estado, tendremos:

Estado 1:

$$E_{c1} = 0, \text{ ya que } v_1 = 0$$

$$E_{pg1} = 0, \text{ ya que } h_1 = 0$$

$$E_{pel1} = \text{máxima}, \text{ ya que } \Delta x_1 = |x_1| = 0,100m \text{ máxima compresión del resorte}$$

Estado 2:

$$E_{c2} = 0, \text{ ya que } v_2 = 0 \text{ (máxima altura que alcanza)}$$

$$E_{pg2} = \text{máxima}, \text{ ya que } h_2 = \text{máxima (máxima altura que alcanza)}$$

$$E_{pel2} = 0, \text{ ya que } \Delta x_2 = 0m$$

Recordando las expresiones generales para las distintas energías:

$$3) \quad E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

$$4) \quad E_{pg} = m \cdot g \cdot y$$

$$5) \quad E_{pel} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$$

La Ecuación de Conservación de la Energía Mecánica entre 1 y 2 será:

$$6) \quad E_{c1} + E_{pg1} + E_{pel1} = E_{c2} + E_{pg2} + E_{pel2}$$

Sustituyendo por cero donde cada energía se anula de acuerdo a cada estado y por las ecuaciones de las energías en el caso que no sea cero, nos quedará:

$$7) \quad 0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2 = 0 + m \cdot g \cdot h_2 + 0$$

De donde podemos despejar la altura máxima que alcance (h_2).

$$8) \quad h_2 = \frac{\frac{1}{2} k \cdot \Delta x_1^2}{m \cdot g} =$$

Reemplazando:

$$h_2 = \frac{\frac{1}{2} \cdot 1400N/m \cdot (0,100m)^2}{0,200kg \cdot 9,80m/s^2} =$$

$$h_2 = \frac{7}{1,96} = 3,57m$$

Siendo la altura h_2 :

$$9) \quad h_2 = x_2 \cdot \sin \alpha = x_2 \cdot \sin(60^\circ)$$

De donde despejando x_2 de la ecuación 9) tendremos:

$$x_2 = \frac{h_2}{\sin(60^\circ)} = \frac{3,57m}{0,866} = 4,12m$$

Lo que se mueve el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de detenerse será:

$$x_2 = 4,12m$$

- b) Para este caso, se trataría de un sistema aislado con una fuerza no conservativa, ya que la rampa ejerce fuerza de fricción en el bloque.

A partir del Teorema Trabajo-Energía para este caso tendremos:

$$10) \Delta E_{M'} = E_f - E_i = E_{M'2} - E_{M1} = W_{f_{rd}} = -F_{f_{sm}} \cdot x'_2$$

Recordando que:

$$11) F_{f_{sm}} = \mu_d \cdot N_{sm}$$

Y que la normal tiene igual valor que la componente perpendicular a la superficie de la rampa del peso de la masa, es decir:

$$12) N_{sm} = m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$$

Sustituyendo la ecuación 12) en la ecuación 11), nos quedará:

$$13) F_{f_{sm}} = \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

Por otro lado tendremos que:

$$14) h'_2 = x'_2 \cdot \sin \alpha = x'_2 \cdot \sin(60^\circ)$$

Sustituyendo por cero donde cada energía se anula de acuerdo a cada estado y por las ecuaciones de las energías en el caso que no sea cero, y además por la ecuación 13) a la derecha, la ecuación 10) nos quedará:

$$15) [0 + m \cdot g \cdot h'_2 + 0] - \left[0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2\right] = -\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot x'_2$$

Reemplazando la ecuación 14) tendremos:

$$[0 + m \cdot g \cdot x'_2 \cdot \sin \alpha + 0] - \left[0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2\right] = -\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot x'_2$$

Reagrupando:

$$m \cdot g \cdot x'_2 \cdot \sin \alpha - \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2 = -\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot x'_2$$

Despejando:

$$m \cdot g \cdot x'_2 \cdot \sin \alpha + \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \alpha \cdot x'_2 = +\frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2$$

$$x'_2 \cdot m \cdot g \cdot (\sin \alpha + \mu_d \cdot \cos \alpha) = +\frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2$$

$$x'_2 = \frac{+\frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x_1^2}{m \cdot g \cdot (\sin \alpha + \mu_d \cdot \cos \alpha)}$$

Reemplazando valores:

$$x'_2 = \frac{+\frac{1}{2} \cdot 1400N/m \cdot (0,100m)^2}{0,200kg \cdot 9,8m/s^2 \cdot (\sin 60^\circ + 0,400 \cdot \cos 60^\circ)} =$$

$$x'_2 = \frac{7Nm}{2,089N} = 3,35m$$

Lo que se mueve el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de detenerse será:

$$x'_2 = 3,35m$$